

Mühendislikte Nedensellik ve Kavramsal Ayrımlar

Ömer Faruk Yavuz

August 2026

Özet

Nedensellik, iki olay arasında birinin diğerini meydana getirdiği ilişkidir ve birlikte görülmeden farklıdır: ayrımı kuran ölçüt, birincisi olmasaydı ikincisinin de olmayacağıdır. Bu karşı-olgusal tanım doğrudan gözlenemez, çünkü aynı sistemde hem müdahale edilmiş hem edilmemiş durum bir arada bulunmaz; dolayısıyla nedensel iddialar görülmez, çıkarsanır. Mühendislikte nedensellik üç ayrı işlevde kullanılır ve bunların karıştırılması yaygın bir hata kaynağıdır: tasarımda istenen nedensel bağın kurulması, teşhiste gözlenen sonuçtan geriye doğru nedenin çıkarılması, arıza incelemesinde ise sorumluluğun atfedileceği halkanın seçilmesi. Üçüncüsü fiziksel değil pratik bir seçimdir; gerçekte sonucu bir koşullar kümesi üretir ve bunlardan müdahale edilebilir olan “neden” diye adlandırılır. Nedenselliğin doğrusal biçimi geri besleme içeren sistemlerde çöker: döngüde neden sorusunun cevabı bulunmaz, tetikleyicinin ortadan kaldırılması sistemi düzeltmez. Nedensellik etrafında kümelenen ve mühendislik kararlarında fiilen kullanılan bir ayrımlar kümesi bulunmaktadır; bunlar altı başlıkta toplanabilir ve her biri belirli bir hata sınıfını önler. Bu ayrımların bilinmemesinin maliyeti günlük iş üzerinde değil öğrenme üzerindedir: ayrımı adlandıramayan kişi doğru davranabilir ancak neden doğru davrandığını bilmediği için aynı hata sınıfını farklı kılıkta tekrar eder. Kayıp anlık değil bileşiktir.

Giriş

Nedensellik (*causality*), iki olay arasında birinin diğerini meydana getirdiği ilişkiyi adlandırır. Bu ilişki, iki olayın birlikte görülmesinden — yani **korelasyondan** — farklıdır: korelasyon iki büyüklüğün birlikte değiştiğini bildirir, nedensellik birinin diğerini ürettiğini iddia eder.

En yaygın tanım karşı-olgusaldır: A, B’nin nedeniyse, A gerçekleşmeseydi B de gerçekleşmeyecekti. Bu tanımın gücü test edilebilir bir soru üretmesindedir; zayıflığı ise sorunun doğrudan gözlenememesidir. Aynı hastaya ilacın hem verildiği hem verilmediği bir durum yoktur. Dolayısıyla nedensel iddialar gözlemle değil çıkarımla kurulur ve bu çıkarımın dayandığı asıl araç müdahaledir: sisteme dokunup sonucun değişip değişmediğine bakmak.

Hume (1748), nedenselliğin hiçbir zaman doğrudan algılanmadığını, algılananın yalnızca düzenli ardışıklık olduğunu ve “üretme” ilişkisinin duyularda değil zihnin alışkanlığında bulunduğunu ileri sürmüştür. Bu itiraz çürütülmemiş, ancak pratikte aşılmıştır: nedensellik gözlemle değil müdahaleyle tanımlanarak. Pearl (2000), gözlem ile müdahale arasındaki bu farkı biçimsel olarak ayırmış ve nedensel çıkarımı istatistiksel bağımlılıktan ayrı bir düzeye yerleştirmiştir.

Türkçedeki terim, soru sözcüğünün kavramlaştırılmasıyla oluşmuştur: “neden” hem soruyu hem cevabı taşır. Batı dillerindeki karşılığı (*causa*) bu bağı taşımaz. Öztürkçeleştirme öncesinde Arapça kökenli “illiyet” kullanılmakta olup terim hukuk dilinde “illiyet bağı” biçiminde yaşamaktadır.

Felsefi sınıflandırmada nedensellik metafiziğin, dar anlamda ontolojinin konusudur; çünkü olayların bağlı olduğu iddiası gerçekliğin ne olduğuna dair bir iddiadır. Buna karşılık tek bir dalda kalmaz: epistemolojide “nasıl bilinebilir”, bilim felsefesinde “açıklama nedir”, ahlak felsefesinde “sorumluluk neyi gerektirir”, hukuk felsefesinde “zincirin neresinde kesilir” biçiminde yeniden ortaya çıkar. Aristoteles’in sisteminde ise bir alt başlık değil, bilginin ölçütüdür: bir şeyi bilmek onun nedenini bilmektir.

Burada ele alınan kapsam, nedenselliğin mühendislik pratiğindeki kullanımı ve bu kullanımın etrafında kümelenen kavramsal ayrımlardır. Nedenselliğin metafizik statüsü, determinizm tartışması ve nedensel çıkarımın biçimsel araçları kapsam dışıdır.

Mühendislikte Nedenselliğin Üç Kullanımı

Nedensellik mühendislikte tek bir işlev görmez. Birbirinden ayrı üç kullanım vardır ve bunların karıştırılması, çözülemeyen tartışmaların ve yanlış arıza teşhislerinin ortak kaynağıdır.

Tasarım: nedensel bağın kurulması

Bilim, var olan nedensel ilişkileri bulur; mühendislik, olmayanları kurar. Bir devre ya da bir modül tasarlandığında yapılan iş, belirli bir girdinin belirli bir çıktıyı üretmesini fiziksel ya da mantıksal olarak zorunlu kılmaktır.

Bu kullanımda başarı ölçütü, istenen bağın kurulmuş olması değil, istenmeyen bağların kapatılmış olmasıdır. Bir fonksiyonun çıktısı yalnızca tanımlı girdilerine bağlıysa nedensel yapısı açıktır. Çıktı ayrıca genel bir duruma, sistem saatine ya da başka bir yerde açılmış bir kaynağa bağlıysa, orada belgelenmemiş bir nedensel yol vardır. Bir sistemin “temiz” olması tam olarak budur: nedensel bağların belgelenenlerle sınırlı olması. Sızan her ek bağ, sonradan teşhis edilemeyen arızanın kaynağıdır.

Teşhis: nedenin geri çıkarılması

Arıza analizi, gözlenen sonuçtan geriye doğru nedeni bulma işidir ve doğası gereği belirsizdir, çünkü aynı belirtiyi birden fazla neden üretebilir.

Kullanılan asıl araç müdahaledir: bileşen devre dışı bırakılır, sinyal zorlanır, sürüm geri alınır. Değişiklik sonucu değiştiriyorsa nedensel bağ vardır. Bunun tamamlayıcısı, hatanın isteyerek yeniden üretilmesidir; yeniden üretilemeyen bir açıklama açıklama değil tahmindir.

Aramanın sistematik biçimi ikili bölmedir: olası nedenler kümesi ikiye bölünüp hangi yarıda kaldığı sınanır. Sürüm geçmişi üzerinde çalışan `git bisect` aracı bu yöntemin otomatikleştirilmiş hâlidir.

Buradaki asıl tuzak, ilk yeterli açıklamada durmaktır. Bir açıklamanın belirtiyi üretebiliyor olması, onun gerçek neden olduğunu göstermez. Kaç farklı hipotez aynı belirtiyi üretiyorsa, o kadar ayırt edici sınaama gerekir.

Atıf: nedenin seçilmesi

Bir arızanın “nedeni” söylendiğinde aslında bir seçim yapılmaktadır. Gerçekte sonucu üreten, birlikte yeterli hâle gelen bir koşullar kümesidir; bunlardan biri neden olarak adlandırılır.

Seçim ölçütü fiziksel değil pratiktir: müdahale edilebilir olan, alışılmadık olan ya da sorumlu tutulabilen halka seçilir. Yangının nedeni olarak kısa devre söylenir, oksijen söylenmez; oysa ikisi de gereklidir.

Kaza incelemelerinde bu ayrım kurumsallaşmıştır. Reason (1990), kazaların tek bir arızadan değil, birden çok savunma katmanının aynı anda delinmesinden doğduğunu göstermiş ve tekil kök neden arayışının yanıltıcılığını ortaya koymuştur. Bunun pratik sonucu, olgun arıza incelemelerinde sorunun “ne

bozuldu” deęil “hangi savunma katmanları neden devreye girmedi” biçiminde kurulmasıdır.

Nedensel dilin çöktüğü yer

Doęrusal neden-sonuç zinciri, döngü içeren sistemlerde işlemez. A, B’yi etkiliyor ve B de A’yı etkiliyorsa “hangisi neden” sorusunun cevabı yoktur.

Yavaşlayan bir servisin isteklerin birikmesine, biriken isteklerin daha fazla yavaşlamaya yol açtığı durum böyledir. Sistem kendini besler ve tetikleyici olay çoktan geçmiş olabilir. Bu durumda nedensel dilin yerini yapısal dil alır: neden aranmaz, döngü tanımlanır ve döngünün kazancı ile gecikmesi incelenir. Kontrol teorisi bu ihtiyaçtan doğmuştur.

Pratik sonucu belirleyicidir: tetikleyiciyi bulup ortadan kaldırmak sistemi düzeltmez, çünkü sistem artık tetikleyiciden bağımsız olarak dönmektedir. Müdahale döngünün kendisine yapılır — örneğin istek kabulünün kesilip birikimin boşaltılmasıyla.

Nedensellik ve Bilgi Ayrımları

Korelasyon ve nedensellik

İki büyüklüğün birlikte değişmesi, aralarında üretici bir bağ bulunduğunu göstermez. Dondurma satışı ile boğulma vakaları birlikte artar; ikisini de sıcaklık üretir. Bu tür üçüncü değişkene **ortak neden** (*confounder*) denir.

Ayrımı kuran şey müdahaledir. Kayıtlarda iki eğrinin birlikte yükselmesi hiçbir şey kanıtlamaz; değişikliği geri alıp sorunun kaybolması nedenselliğe çok daha yakındır.

Zamansal ardışıklık ve nedensellik

Sonra gerçekleşmesi, ondan dolayı gerçekleşmesi değildir. Bu çıkarım hatası *post hoc ergo propter hoc* olarak adlandırılır.

Mühendislikteki karşılığı doğrudandır: bir konuşlandırmadan sonra çıkan arıza o konuşlandırmadan kaynaklanmayabilir. Sistemde tampon, kuyruk ya da önbellek varsa neden ile sonuç arasındaki gecikme günlere çıkabilir; yavaş dolan bir kuyruk söz konusuysa üç gün önceki değişiklik de sorumlu olabilir. Zamansal yakınlık ipucudur, kanıt değildir.

Gerekli koşul ve yeterli koşul

Bir koşul, o olmadan sonuç gerçekleşmiyorsa gereklidir; tek başına sonucu üretiyorsa yeterlidir. Gerçek sistemlerde arızalar tipik olarak birden çok gerekli koşulun birleşmesiyle ortaya çıkar.

“Bende çalışıyor” ifadesinin tam anlamı budur: gerekli koşullardan bir kısmı iki ortamda da bulunmakta, yeterlilik yalnızca birinde sağlanmaktadır. Bu nedenle ifade bir çürütme değil, eksik koşulun aranması gerektiğini bildiren bir veridir.

Yakın neden ve uzak neden

Nedensel zincirin son halkası ile başlangıcı farklı şeylerdir. Bir arızada bellek taşması yakın neden, o taşmayı mümkün kılan sınırsız birikim uzak nedendir.

Hangisine “sebebe” denileceği, önceki bölümde belirtildiği gibi pratik bir seçimdir. Bu seçimin bilinçli yapılması gerekir; aksi hâlde ekip yakın nedeni düzeltip uzak nedeni yerinde bırakır ve aynı arıza başka bir belirtiyi döner.

Doğrulama ve yanlışlama

Bir hipotezi destekleyen örnek toplamak ile onu çürütecek örneği aramak farklı işlemlerdir. Popper (1934), bilimsel bir önermenin değerinin doğrulanabilirliğinde değil yanlışlanabilirliğinde bulunduğunu ileri sürmüştür; doğrulayıcı örnek çoğu zaman ayırt edici bilgi taşımaz, çünkü rakip hipotezlerle de uyumludur.

Test yazımındaki karşılığı doğrudandır: kodun çalıştığı durumu değil, kırılacağı durumu aramak gerekir. Yalnızca beklenen girdilerle çalıştırılan bir test, kodun doğruluğu hakkında az bilgi verir.

Kanıt yokluğu ve yokluk kanıtı

Bir olayın kayıtlarda görünmemesi, gerçekleşmediği anlamına gelmez; kaydın oraya bakıp bakmadığı ayrıca doğrulanmalıdır. Ölçüm aracının kapsamadığı bir bölgede yapılan “hiçbir şey yok” çıkarımı geçersizdir.

Bilmek ve doğru tahmin etmek

Doğru cevabın verilmesi, cevabın bilindiğini göstermez. Gerekçesi olmayan doğru cevap tekrarlanabilir değildir; bir sonraki benzer durumda aynı isabeti vermez.

Bu ayrım, arıza incelemelerinde uygulanabilir bir ölçüt üretir: bir açıklamanın kabul edilmesi için belirtiyi üretmesi yetmez, aynı zamanda neden diğer olası açıklamaların elendiğinin gösterilmesi gerekir.

Tanım ve Kavram Ayrımları

Tanımsal ve olgusal anlaşmazlık

Bir tartışma ya dünyanın nasıl olduğu üzerinedir ya da bir kelimenin sınırı üzerine. “Bu bir hata mı yoksa tasarlanmış davranış mı” tartışması ikinci türdendir ve veriyle çözülemez, çünkü taraflar aynı olguları paylaşmaktadır.

Ayrımın fark edilmesi tartışmayı kısaltır: iki durum ayrı adlandırılır ve konu kapanır. Fark edilmediğinde tartışma uzar, kimse ikna olmaz ve karar genellikle kідeme göre verilir.

Tanımlayıcı ve normatif

“Sistem böyle çalışıyor” ile “sistem böyle çalışmalı” farklı önermelerdir. Ekiplerde en sık karışan ayrım budur: mevcut davranışın tarifi otomatik olarak spesifikasyon sayılır.

Karışmanın pratik sonucu, hatalı bir davranışın uzun süre korunmasıdır; kimse onu savunmamış olsa bile, betimlemesi zamanla kural olarak okunur.

Tür ve örnek

Bir arızanın “üç kez çıktığı” söylendiğinde, aynı türden üç olaydan mı yoksa üç ayrı arızadan mı söz edildiği belirsizdir. Bu ayrım (*type/token*) netleşmeden yapılan sayım, ürettiği metriği anlamsızlaştırır.

Sınır vakası ve karşı örnek

Sınır vakası, tanımın belirli bir bölgede bulanık olduğunu gösterir; karşı örnek, tanımın yanlış olduğunu gösterir. İkisinin karıştırılması, yalnızca kenarında belirsizlik bulunan işlevsel bir tanımın gereksiz yere terk edilmesine yol açar.

Ölçme Ayrımları

Gösterge ve ölçülen şey

Bir metrik, ölçmeyi amaçladığı büyüklük değil onun vekilidir. Test kapsamı kalite değildir; kalitenin, ölçülmesi kolay olduğu için seçilmiş bir göstergesidir.

Vekilin asıl büyüklükle bağı her zaman kısımdır ve koşullar değiştiğinde zayıflar. Bu nedenle bir metriğin yorumu, hangi büyüklüğün vekili olarak seçildiği hatırlanmadan yapılamaz.

Ölçme ve müdahale

Ölçme eyleminin kendisi ölçüleni değiştirebilir. Goodhart (1975), bir ölçütün hedefe dönüştürüldüğü anda iyi bir ölçüt olmaktan çıktığını formüle etmiştir; sebep, aktörlerin doğrudan ölçütü optimize etmeye başlaması ve ölçütün asıl büyüklükle bağının kopmasıdır.

Sonuç, görünürlük ile bozulmama arasında bir gerilimdir: ölçülmeyen şey yönetilemez, ölçülen şey ise ölçüldüğü için değişir.

Geçerlilik ve güvenilirlik

Bir ölçümün tutarlı sonuç vermesi (*reliability*), doğru büyüklüğü ölçtüğü (*validity*) anlamına gelmez. Her seferinde aynı yanlış değeri üreten bir ölçüm güvenilirirdir ve geçersizdir.

Uygulamada güvenilirlik kolay fark edilir, geçersizlik fark edilmez; bu nedenle tutarlılık sıklıkla doğruluk kanıtı sayılır.

Nicel ve niceliksel görünen

Sayıya dönüştürülmüş bir öznel yargı öznel kalır; sayısal biçim nesnellik kazandırmaz. Efor tahmininde kullanılan puanlama sistemleri bu sınıftadır. Sayının varlığı, üzerinde aritmetik işlem yapılabileceği yanılsamasını üretir ve toplamaların anlamlı olduğu varsayılır.

Model ve Gerçeklik Ayrımları

Harita ve arazi

Model, modellediği şey değildir. Korzybski (1933), haritanın araziyle karıştırılmasını temel bir kavram hatası olarak formüle etmiştir. Mühendislikteki karşılıkları doğrudandır: şema veritabanı değildir, mimari diyagram sistem değildir, tip tanımı üretimde akan veri değildir.

Ayrımın pratik sonucu, modelde bulunmayan bir davranışın gerçekte bulunmadığı çıkarımının geçersiz olmasıdır.

Yararlı yanlış ve zararlı yanlış

Newton mekaniği yanlıştır ve köprü hesabında görelilikten daha iyidir, çünkü doğru olan burada kullanılamayacak kadar ağırdır. Box (1976), bütün modellerin yanlış, bir kısmının yararlı olduğunu belirtmiştir.

Bu nedenle bir model hakkında sorulacak doğru soru “doğru mu” değil “nerede çöker”. Çökme sınırı bilinen bir yanlış model güvenlidir; sınırı bilinmeyen doğru bir model değildir.

Bilerek eksiltme ve eksik bilgi

Soyutlama, sınırı bilinerek seçilmiş kontrollü bir yanlışlıktır. Cehalet ise sınırı bilinmeyen bir eksikliktir. İkisi dışarıdan aynı görünür — her ikisinde de bilgi eksiktir — ancak davranışları zıttır: birincisi sınıra yaklaşıldığında uyarı üretebilir, ikincisi üretmez.

Basitlik ve basitleştirme

Bir modelin ne kadar basitleştirilebileceğinin bir alt sınırı vardır; bu sınırın altına inen model, modellediği olguyu üretmeyi bırakır. Basitlik bir erdemdir, basitleştirme ise ancak sınırın üstünde kaldığı sürece erdemdir.

Sistem ve Parça Ayrımları

İndirgeme ve bütünsel davranış

Parçaların tek tek anlaşılması sistemin anlaşılmasına yetmiyorsa, davranış parçalarını kendisinden değil etkileşimlerinden doğuyor demektir. Bu tür davranışlara **ortaya çıkan davranış** (*emergent behavior*) denir.

Tek tek doğru çalışan servislerin birlikte kilitlenmesi bu sınıftandır. Sonucu şudur: her bileşenin doğrulanmış olması, bileşimin doğrulandığı anlamına gelmez.

Doğrusal zincir ve geri besleme döngüsü

Nedensel zincir tek yönlüdür; döngüde yön yoktur. Döngü tespit edildiğinde “neden” sorusu terk edilir ve yerine döngünün yapısı incelenir.

Bu ayrımın atlanması, tetikleyicinin düzeltilmesiyle sorunun çözüldüğü varsayımını üretir. Kendini besleyen bir sistemde bu varsayım yanlıştır.

Yapı ve davranış

Sistemin neyden yapıldığı ile ne yaptığı ayrı şeylerdir. Aynı yapı farklı yük, veri ve zamanlama koşullarında farklı davranır.

Bu ayrım, kod okuyarak davranış çıkarmanın sınırını belirler ve üretim verisine bakmanın neden vazgeçilmez olduğunu açıklar: yapı kodda, davranış yalnızca çalışan sistemde görünür.

Sorumluluk ve Karar Ayrımları

Karar ve sonuç

İyi bir karar kötü bir sonuç verebilir, kötü bir karar iyi bir sonuç verebilir; çünkü sonuç karara ek olarak şansa da bağlıdır. Sonuca bakarak kararın kalitesini yargılama eğilimi **sonuç yanlılığı** (*outcome bias*) olarak adlandırılır ve deneysel olarak gösterilmiştir (Baron & Hershey, 1988).

Etkisi arıza incelemelerinde en yıkıcıdır: kötü sonuç veren makul kararlar cezalandırılır, iyi sonuç veren dikkatsiz kararlar pekiştirilir. Bu, öğrenme sinyalinin işaretini bozar.

Sonuçsalıcı ve kural temelli çerçeve

Bir değişikliğin değerlendirilmesi ya sonuçlarına ya da uyulması gereken bir kurala uygunluğuna bakılarak yapılır. İki çerçeve genellikle aynı cevabı verir; çatıştıklarında ise taraflar farkında olmadan farklı çerçeveler kullandığı için tartışma çözülmez.

Fark edildiğinde tartışma yeniden kurulabilir: kuralın hangi sonucu korumak için konduğu sorulur ve tartışma tek çerçeveye taşınır.

Eylem ve eylemsizlik

Bir şeyi yapmak ile yapmamayı seçmenin sorumluluk bakımından eşit olup olmadığı sorusu, ahlak felsefesinde uzun süredir tartışılmaktadır. Mühendislikteki karşılığı ölçme asimetrisidir: kabul edilen kötü bir kararın maliyeti üretimde görünür ve faturalandırılır, reddedilen iyi bir kararın maliyeti hiçbir yerde ölçülmez.

Bu asimetri, karar vericinin niyetinden bağımsız olarak eylemsizliği ödüllendirir.

Bilerek alınan ve fark edilmeyen borç

Bilinçli olarak alınmış teknik borç ile fark edilmemiş kırılganlık kodda aynı görünebilir. Aradaki fark geri ödenebilirliktedir: birincisinde nerede, neden ve hangi koşulda ödeneceği bilinir; ikincisinde borcun varlığı bile bilinmez.

Bu nedenle borcun kaydedilmesi, borcun kendisinden daha belirleyicidir.

Bu Ayrımların Bilinmemesinin Maliyeti

Ayrımların adını bilmemek ile ayrımı hiç yapmamak farklı şeylerdir. Mühendislerin bazıları bu adları bilmez ve yine de doğru davranır, çünkü ayrımlar deneyimle sezgi hâline gelmiştir. Maliyet, adların yokluğundan değil ayrımın yokluğundan doğar.

Hata sınıfının tekrarı

Sezgiyle çalışan kişi doğru davranır ancak neden doğru davrandığını bilmez. Bunun sonucu, aynı hatanın yeni bir kılıfta tekrar edilmesidir. Korelasyonu nedensellik sanmanın bir örneğinden ders çıkaran kişi, başka bir alanda aynı yapıyla karşılaştığında onu tanımaz.

Mekanizma şudur: adı olan ayrım aktarılabilir ve genellenebilir; adı olmayan ayrım tek vakaya yapışık kalır. Bu, adlandırmanın tek başına bilgi ekmediği hâlde neden işe yaradığını açıklar.

Tartışma türünün ayırt edilememesi

Bir anlaşmazlığın olgusal mı tanımsal mı olduğunu göremeyen kişi, tanımsal bir tartışmayı veriyle çözmeye çalışır ve çözemez. Faturası kişiye değil ekibe kesilir ve görünmez, çünkü kaybedilen şey zamandır ve zamanın nereye gittiği ölçülmez.

Teşhiste erken durma

Bir açıklamanın belirtiyi üretebiliyor olması onu doğru kılmaz. Kanıt eşiği kavramı bulunmayan kişi ilk yeterli açıklamada durur, düzeltmeyi yapar ve arıza bir süre sonra döner. Bu maliyet ölçülebilirdir ve sayılan kayıplar arasında en somut olanıdır.

Kendi kararını değerlendirememesi

Karar ile sonucu ayırmayan kişi, iyi sonuç verdiği için kötü kararı tekrarlar ve kötü sonuç verdiği için iyi kararı terk eder. Öğrenme sinyali gürültüyle karışır.

Uzun vadede en pahalı olan bu olabilir, çünkü doğrudan deneyimin kendisini bozar: yirmi yıllık deneyim, bir yıllık deneyimin yirmi kez tekrarına dönüşür.

Kaybedilmeyenler

Kod yazma becerisi, sistem bilgisi ve hata ayıklama refleksi bu ayrımlara bağlı değildir ve mühendislik pratiğinin ağırlığı buralardadır. Alan bilgisi olmayan ancak kavramsal olarak keskin bir kişi, tersinden belirgin biçimde daha kötü durumdadır.

Simetrik olarak, ayrımların adını bilip kendi işine hiç uygulamayan kişi bir kazanım elde etmemiştir. Kayıp adları bilmemekte değilse, kazanç da adları bilmekte değildir.

Ödünleşme İkilikleri

Önceki bölümlerde ele alınan ayrımlar kavramsaldir: aynı adla konuşulan iki farklı şeyi birbirinden ayırırlar ve bir tarafı seçmek doğru, diğerini seçmek yanlıştır. Korelasyonu nedensellikten ayıran kişi bir tercih yapmaz, bir hatadan kaçınır.

Burada ele alınan yapı farklıdır. **Ödünleşme** (*trade-off*), iki niteliğin aynı kaynaktan beslenmesi ve birinden fazla alındığında diğerinin zorunlu olarak azalmasıdır. Burada yanlış bir taraf yoktur; bağlama göre değişen bir ayar noktası vardır. Ayrımın kendisi de nedenseldir: birinden fazla alınması diğerinin azalmasına *sebeptir*, yalnızca onunla birlikte görülmez.

Bir karşılığın bu bölüme girmesi için ölçüt şudur: iki tarafın birbirini üretmesi. Yalnızca zıt görünen kavram çiftleri — hızlı ve yavaş, iyi ve kötü — ödünleşme değildir; ödünleşme, bir tarafın artışının diğerini mekanik olarak azalttığı durumdur.

Gevşeklik ve verim

Bir sistemdeki kullanılmayan kapasite — yedek sunucu, ara stok, boş zaman dilimi — verimsizlik olarak görünür. Bu kapasite sıfırlandığında sistem en verimli hâline gelir ve aynı anda en kırılgan hâline.

Mekanizma kuyruk teorisiyle açıklanır: bir kaynağın kullanım oranı yüzde yüze yaklaştıkça bekleme süresi doğrusal değil üstel biçimde artar. Yani tam doluluğa yaklaşan bir sistemde küçük bir dalgalanma büyük bir gecikmeye dönüşür. Trafik akışı, üretim hattı, tam dolu bir disk ve yüzde yüz tahsis edilmiş bir ekip aynı davranışı gösterir.

Ödünleşmenin ifadesi şudur: verim, dayanıklılığın satılmış hâlidir. Bu, verimin kötü olduğu anlamına gelmez; satışın bilinçli yapılması gerektiği anlamına gelir.

Esneklik ve garanti

Bir sistemin yapabileceği şeylerin kümesi genişledikçe, o sistem hakkında verilebilecek garantilerin kümesi daralır. Her şeyi yapabilen bir bileşen hakkında hiçbir şey garanti edilemez.

Tip sistemi bu ödünleşmenin en açık örneğidir: esneklik satılıp garanti satın alınır. Bir değişkenin alabileceği değerler kısıtlandığında, o değişkenle yapılabilecek işlemler hakkında derleme zamanında bilgi üretilir.

Pratik sonucu, “her şeyi yapabilen” nitelemesinin bir övgü değil bir uyarı olmasıdır: garanti verilemeyen bir bileşen, davranışı yalnızca çalıştırılarak öğrenilebilen bir bileşendir.

Soyutlama ve teşhis edilebilirlik

Ayrıntının gizlenmesi, sistemle çalışmayı kolaylaştırır ve sistem bozulduğunda anlamayı zorlaştırır. İki nitelik aynı kaynaktan beslenir: gizlenen ayrıntı hem

kolaylığı hem teşhis körlüğünü üretir.

Bu ödünleşmenin özelliği, iyi tasarlanmış katmanlarda *daha* keskin olmasıdır. Bir soyutlama ne kadar başarılıysa, altındaki mekanizma hakkında o kadar az şey bilinir; dolayısıyla çıktığında hazırlık o kadar azdır. Spolsky (2002), her soyutlamanın belirli koşullarda altındaki ayrıntıyı sızdırdığını ve bu sızıntının tam olarak hazırlıksız olunan yerde gerçekleştiğini belirtmiştir.

Üretim hızı ve doğrulama kapasitesi

Üretimi hızlandıran her araç, doğrulanması gereken çıktının miktarını artırır. Doğrulama kapasitesi aynı kalırsa, birim zamanda denetlenmeden geçen değişiklik oranı yükselir.

Bu, araç kalitesinden bağımsız yapısal bir sonuçtur ve bir sistemin darboğazının yer değiştirmesi olarak okunmalıdır. Üretim tarafı hızlandığında darboğaz doğrulamaya kayar; darboğazın taşınmadığı her hızlanma, kazancı hata oranı olarak geri öder.

Tekrarın giderilmesi ve bağlanım

Aynı kodun iki yerde bulunması bir bakım maliyeti üretir: değişiklik iki yerde yapılmalıdır. Tekrar giderilip kod tek yere indirildiğinde bu maliyet ortadan kalkar ve yerine bir bağ oluşur: iki çağırana artık aynı değişikliğe birlikte maruz kalır.

Ödünleşme şudur: tekrar bağımsızlık üretir, tekrarın giderilmesi bağ üretir. İki kullanım gerçekten aynı kuralı paylaşıyorsa birleştirme doğrudur; yalnızca şu anda benzer görünüyorlarsa birleştirme, gelecekte ayrışacak iki kuralı yapay olarak birbirine bağlar.

Görünürlük ve bozulmama

Bir büyüklüğün ölçülmesi onun yönetilebilmesini sağlar ve aynı anda değişmesine yol açar. Ölçüt hedefe dönüştüğünde aktörler doğrudan ölçütü optimize eder ve ölçüt asıl büyüklükle bağımlı kaybeder.

Bu ödünleşme kaçınılmaz olduğu için yönetim biçimi belirleyicidir: birden çok ölçütün birlikte kullanılması, tek bir ölçütün optimize edilmesini pahalılaştırır ve bozulmayı yavaşlatır.

Keşif ve sömürü

Bilinen en iyi seçeneğin kullanılması ile daha iyisinin aranması arasındaki bölüşüm (*exploration/exploitation*), pekiştirmeli öğrenme literatüründe biçimsel olarak incelenen bir problemdir. Tümüyle bilinene sadık kalan bir aktör daha iyisini hiç bulamaz; tümüyle arayan aktör bulduklarından hiç yararlanamaz.

Optimal bölüşümün kalan süreye bağlı olması bu ikiliğin en az sezilen yanıdır: ufuk uzunsa keşfe ayrılan pay artmalı, kısaysa azalmalıdır. Teknoloji seçimi, kariyer kararları ve mimari denemeler aynı yapıyı taşır.

Bağlanma ve seçenek tutma

Bir seçeneğe bağlanmak diğerlerini kapatır; buna karşılık derinleşme yalnızca bağlanmayla mümkündür. Derinlik, kapatılan kapıların bedeliyle satın alınır.

Mühendislikteki karşılığı, soyutlama katmanı ekleyerek sağlayıcı bağımsızlığı korumaktır. Bu katman geçiş imkânını saklar ve aynı anda seçilen sağlayıcının kendine özgü yeteneklerinden yararlanmayı engeller. Seçenek bedava tutulmaz; tutulan her seçeneğin bir taşıma maliyeti vardır.

Güven ve doğrulama

Bir ekipte her çıktının denetlenmesi, delegasyonun fiilen gerçekleşmediği anlamına gelir; hiçbirinin denetlenmemesi ise sorumluluğun tanımsız kaldığı anlamına gelir.

Bu ikiliğin çözümü yoktur, ayarı vardır ve ayar sabit değildir: ekibin ve sistemin olgunluğuyla birlikte değişir. Sabit bir denetim oranı, olgunlaşan bir ekipte gereksiz maliyet, değişen bir sistemde yetersiz koruma üretir.

Kısa vade ve uzun vade

Bugün hızlı ilerlemek yarını yavaşlatır. Teknik borç kavramının tamamı bu ödünleşmenin adlandırılmasıdır (Cunningham, 1992).

Bu ikilikte sık yapılan hata, borcun tümüyle reddedilmesini erdem saymaktır. Hiç borç almayan bir proje çoğu zaman yarına ulaşamaz; borcun varlığı değil, kaydedilmemesi ve ödeme koşulunun belirsiz kalması sorun üretir.

Ödünleşmelerin ortak yapısı

Sayılan ikiliklerin hiçbirinin doğru cevabı yoktur; ayar noktası vardır ve ayar bağlama göre değişir. Bundan daha önemli olan ikinci özellik şudur: ayar noktası zaman içinde kayar. Küçük bir sistemde doğru olan gevşeklik oranı, sistem büyüdüğünde yanlış olur; başlangıçta doğru olan borç düzeyi, ürün oturduğunda yanlış olur.

Bu nedenle asıl beceri doğru tarafı seçmek değil, hangi tarafta durulduğunu bilmek ve kayma sinyallerini fark etmektir. “Şu anda verimi dayanıklılığa tercih ediyoruz” cümlesini kurabilen bir ekip, farkında olmadan aynı tercihi yapan bir ekipten belirgin biçimde daha iyi durumdadır; çünkü birincisi tercihi geri alabilir, ikincisi neyin değiştiğini fark edemez.

Bu, önceki bölümlerdeki kavramsal ayrımlarla ödünleşmeler arasındaki bağı da kurar. Kavramsal ayrımlar hatayı önler; ödünleşmelerin adlandırılması ise tercihi geri alınabilir kılar. İkisi de bilgiyi sezgiden çıkarıp aktarılabilir hâle getirir.

Sonuç

Nedensellik, mühendislikte tek bir kavram olarak değil üç ayrı işlev olarak çalışır. Tasarımda kurulur, teşhiste geri çıkarılır, atıfta seçilir. Bu üçünün ayrı tutulması pratik bir gerekliliktir: tasarımda titiz olan bir ekip, teşhiste ilk açıklamada durabilir ve atıfta tekil kök neden arayarak sistemin çok nedenli yapısını gizleyebilir.

Sayılan ayrımların ortak işlevi, aynı kelimeyle konuşulan iki farklı şeyi ayırmaktır. Bu nedenle listenin kendisi ezberlenecek bir içerik değildir; işlevsel olan, bir tartışma ya da teşhis tıkandığında sorulacak tek sorudur: burada ayrı olan iki şey aynı adla mı konuşulmaktadır. Ayrımların çoğu zaten bu soruya verilmiş cevaplardır.

Bu ayrımların bilinmemesinin maliyeti günlük işte değil öğrenmede ortaya çıkar. Bilmeyen mühendis bir görevi tamamlayamaz hâle gelmez; hata yaptığından ondan çıkardığı dersin genelliğini kaybeder. Kayıp anlık değil bileşiktir — her seferinde küçük, yıllar içinde büyük.

Çerçevenin sınırları belirtilmelidir. Ayrımların listesi kapalı değildir ve buradaki gruplandırma analitiktir; gerçek bir vakada birden fazla ayrım aynı anda devrededir. Ayrıca ayrımların büyük kısmı, uygulama alanına dair yeterli bilgi bulunmadığında işe yaramaz: hangi hipotezlerin ayırt edilmesi gerektiğini bilmek, alan bilgisi gerektirir. Kavramsal keskinlik alan bilgisinin yerine geçmez, onun verimini artırır.

Açık kalan soru, bu ayrımların nasıl edinildiğiyle ilgilidir. Deneyimle sezgi hâline gelmeleri mümkündür, ancak bu yol yavaştır ve edinileni aktarılamaz bırakır. Adlandırma yoluyla öğretilmeleri de mümkündür, ancak kendi işine uygulanmayan adlandırmanın kazanç üretmediği görülmektedir. İkisi arasındaki doğru bileşimin ne olduğu ve bunun bir ekip düzeyinde nasıl kurulacağı burada cevaplanmamıştır.

Kaynaklar

- Aristoteles. *Fizik*, II. Kitap.
- Baron, J. & Hershey, J. C. (1988). Outcome Bias in Decision Evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(4).
- Box, G. E. P. (1976). Science and Statistics. *Journal of the American Statistical Association*, 71(356).
- Goodhart, C. (1975). Problems of Monetary Management: The UK Experience. *Papers in Monetary Economics*, Reserve Bank of Australia.
- Hume, D. (1748). *An Enquiry Concerning Human Understanding*.
- Korzybski, A. (1933). *Science and Sanity*. Institute of General Semantics.
- Pearl, J. (2000). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press.

- Popper, K. (1934). *Logik der Forschung*. Julius Springer.
- Reason, J. (1990). *Human Error*. Cambridge University Press.